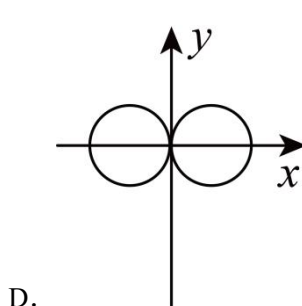
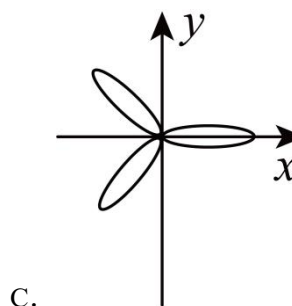
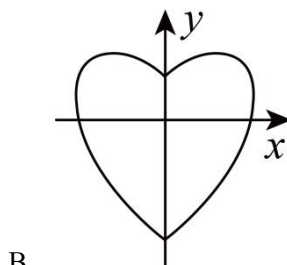
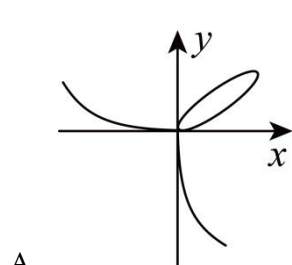


莲湖区 2022-2023 学年八年级下学期期末数学试题

一、单选题

1. 下列数学曲线中（不含 x , y 轴），是中心对称图形的是（ ）



2. 能判定四边形 $ABCD$ 为平行四边形的条件是（ ）

A. $AB = AD, CB = CD$

B. $\angle A = \angle B, \angle C = \angle D$

C. $AB = CD, AD = BC$

D. $AB \parallel CD, AD = BC$

3. 下列从左边到右边的变形中，是因式分解的是（ ）

A. $x^2 + 3x + 1 = x\left(x + 3 + \frac{1}{x}\right)$

B. $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$

C. $x^2 - 1 + 4k = (x + 1)(x - 1) + 4k$

D. $a^2 - 9 = (a - 3)(a + 3)$

4. 过多边形一个顶点的所有对角线把这个多边形分成了 7 个三角形，则这个多边形的边数是（ ）

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

5. 若 $x > y$ 成立，则下列不等式成立的是（ ）

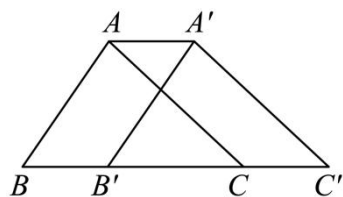
A. $2x - 1 > 2y - 1$

B. $-x + 1 > -y + 1$

C. $\frac{x}{2} < \frac{y}{2}$

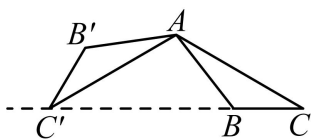
D. $-x > -y$

6. 如图, 将 $\triangle ABC$ 沿 BC 方向平移得到 $\triangle A'B'C'$. 连接 AA' , 若 $AA' = 2.5\text{cm}$, $BC' = 10\text{cm}$, 则 $B'C$ 的长为 ()



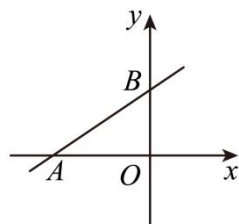
- A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm

7. 如图, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 120° 得到 $\triangle AB'C'$, 若点 C, B, C' 共线, 则 $\angle B'C'C$ 的度数为 ()



- A. 60° B. 45° C. 30° D. 15°

8. 如图, 直线 $y = kx + b$ 交坐标轴于 $A(-2, 0), B(0, 1)$ 两点, 则不等式 $-kx - b > 0$ 的解集为 ()



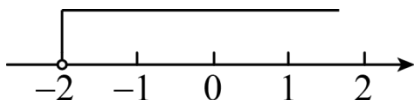
- A. $x > -2$ B. $x < -2$ C. $x > 2$ D. $x < 2$

二、填空题

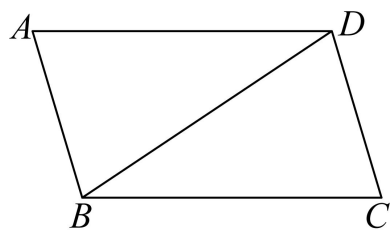
9. 若分式 $\frac{x-2}{2x+1}$ 的值为零, 则 x 的值等于_____.

10. 如果点 $A(2, -3)$ 和点 B 关于原点对称, 则点 B 的坐标为_____.

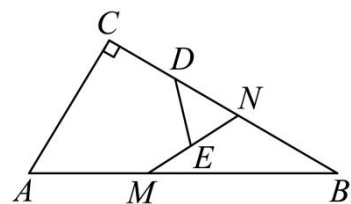
11. 已知关于 x 的不等式 $x - m > -3$ 的解集如图所示, 则 m 的值为_____.



12. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $BD = 4$, $\angle C = \angle ABD$, 则 AD 的长为_____.



13. 在 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 6$, $BC = 8$, 点 N 是 BC 边上一点, 点 M 为 AB 边上的动点, 点 D 、 E 分别为 CN , MN 的中点, 则 DE 的最小值是_____.



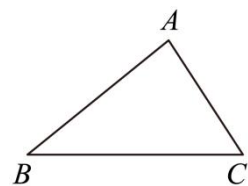
三、解答题

14. 分解因式: $2m^3n - 18mn$.

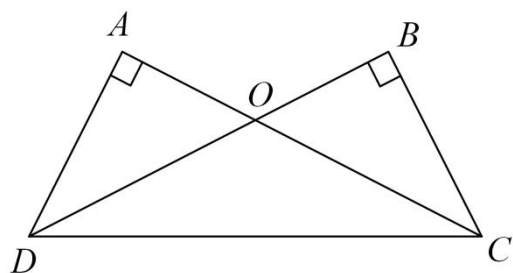
15. 解不等式组: $\begin{cases} 2x - 5 \leq 3 \\ 2x - 1 > x + 1 \end{cases}$.

16. 化简: $\left(m + \frac{2m+1}{m}\right) \div \frac{m+1}{m^2}$.

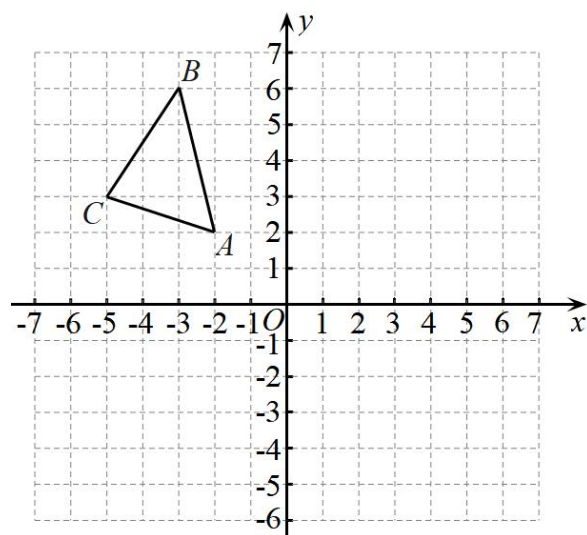
17. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 在 BC 上找一点 E , 连接 AE , 使 $\angle BEA = 2\angle C$. (保留作图痕迹, 不写作法)



18. 如图, AC 与 BD 相交于点 O , $DA \perp AC$, $DB \perp BC$, $AC = BD$. 说明 $OD = OC$ 成立的理由.



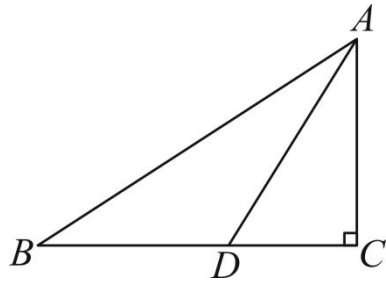
19. 如图, 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(-2,2)$, $B(-3,6)$, $C(-5,3)$.



(1)将 $\triangle ABC$ 沿着 x 轴的方向平移得到 $\triangle A_1B_1C_1$, 当点 C 的对应点 C_1 落在 y 轴上时, 画出 $\triangle A_1B_1C_1$ 的图形.

(2)将 $\triangle A_1B_1C_1$ 原点 O 顺时针旋转 90° 后, 点 A_1 的对应点 A_2 的坐标是_____.

20. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AB = 8$ ， AD 是 $\triangle ABC$ 的一条角平分线．若 $CD = 2.5$ ，求 $\triangle ABD$ 的面积．



21. 又是一年端阳至，绿杨带雨垂垂重，五色新丝缠角粽．端午节前夕，某超市打算用不超过 3000 元购买 A ， B 两种品牌的粽子 50 盒，其中 A 种品牌粽子的单价是 56 元， B 种品牌粽子的单价是 64 元，且购买 B 种品牌的粽子不少于 23 盒，请你求出所有购买方案．

22. 已知一个正多边形的边数为 n ．

- (1)若这个多边形的内角和为其外角和的 4 倍，求 n 的值．
(2)若这个正多边形的一个内角为 108° ，求 n 的值，

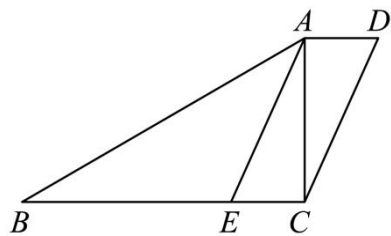
23. 阅读下列材料，并解答相应问题：

对于二次三项式 $x^2 + 2ax + a^2$ 这样的完全平方式，可以用公式法将它分解成 $(x + a)^2$ 的形式，但是对于一般的二次三项式，就不能直接应用完全平方公式了，我们可以在二次三项式中先加上一项，使其配成完全平方式，再减去这项，使整个式子的值不变，例如： $x^2 + 2ax - 3a^2 = x^2 + 2ax + a^2 - a^2 - 3a^2 = (x + a)^2 - (2a)^2 =$ _____.

(1)用平方差公式补全上面算式最后一步.

(2)用上述方法把 $m^2 + 6m + 8$ 分解因式.

24. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle ACB = \angle CAD = 90^\circ$ ，点 E 在 BC 上， $AE \parallel DC$.



(1)求证：四边形 $AECD$ 是平行四边形.

(2)若 $\angle B = 30^\circ$, AE 平分 $\angle BAC$, $AD = 2$ ，求四边形 $AECD$ 的面积.

25. 某药品生产车间为提高生产效益引进了新的设备, 每台新设备每小时包装速度是旧设备包装速度的 5 倍. 经过测试, 用 1 台新设备包装 1600 盒药品的时间, 比 4 台旧设备包装同样数量的药品节省 4 小时.

(1) 求一台新设备每小时可以包装多少盒药品.

(2) 该车间为了每小时完成不少于 1000 盒药品包装的任务量, 决定同时使用新旧两种设备共 18 台, 并且同时开始生产产品, 那么至少需要新设备多少台?

26. 问题提出

(1) 如图 1, AD 是 $\triangle ABC$ 高, 且 $BD = CD$, 则 $\triangle ABC$ 是_____三角形.

问题探究

(2) 如图 2, 在 $\square ABCD$ 中, E 是 AD 的中点, 延长 BE 交 CD 的延长线于点 F . 求证: $\triangle AEB \cong \triangle DEF$.

问题解决

(3) 如图 3, 现有一块 $\square ABCD$ 型板材, E 为 BC 边上的中点, 工人师傅要在这块板材开出一个 $\triangle DEF$ 型凹槽, 并要求 $\angle EFB + \angle CDE = 90^\circ$, 若 $DF = 13$, $AF = 3$, 求 BF 的长度.

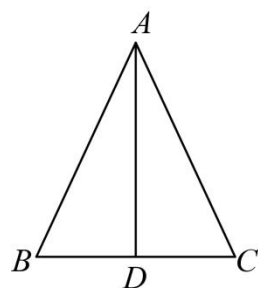


图 1

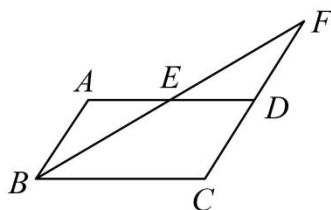


图 2

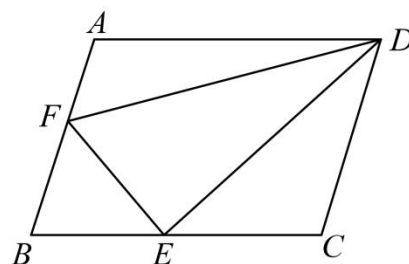


图 3